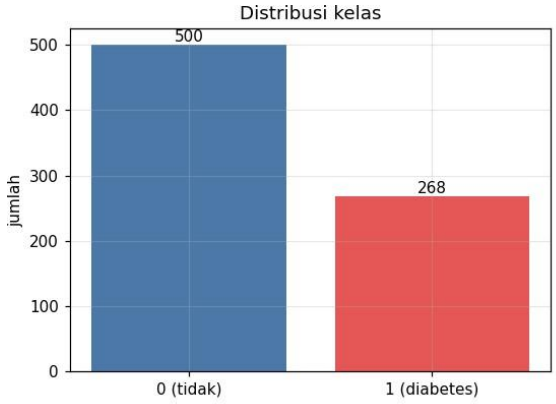
Perceptron vs ADALINE pada Klasifikasi Diabetes (Pima)

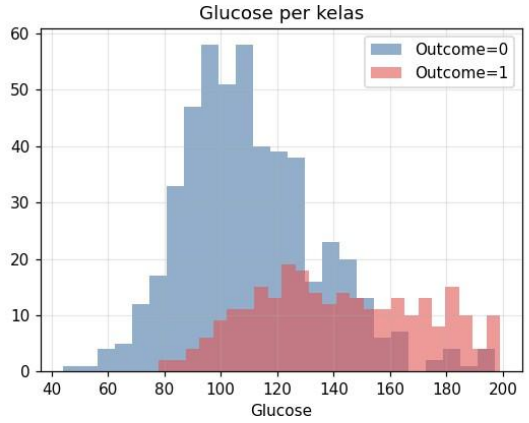
Tugas Besar 1 – Jaringan Syaraf Tiruan (IT6053)

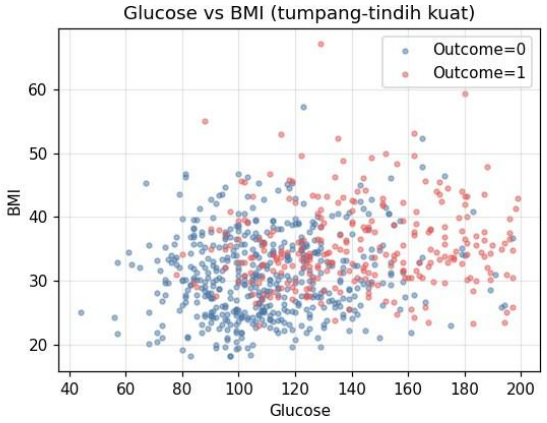
Hendrikus Lanang Ona – (71241114)
Harrison Abraham P – (71241151)
Jochelino Felix Kurniawan – (71241156)

1. Kasus dan data

- **Masalah:** prediksi diabetes (1) vs tidak (0) dari 8 fitur klinis; *supervised*, klasifikasi biner. Positif = diabetes → +1; lainnya → −1.
- **Data:** Pima Indians Diabetes, 768 baris; 500 kelas 0 / 268 kelas 1 (34,9% positif); tidak ada NaN/duplikat.
- **Split:** 80:20 berstrata, seed 42 → 614 latih / 154 uji. Standardisasi dipelajari hanya dari data latih.
- **Temuan:** data sudah diimputasi dari hulu dengan **median per kelas** (Insulin ±49%, SkinThickness ±33%) → potensi kebocoran label yang tak bisa dibatalkan; diuji sensitivitasnya.







2. Model dan aturan belajar

Neuron: $z = w^T x + b$; $\hat{y} = +1$ jika $z \geq 0$, selain itu -1. Inisialisasi $w = 0$, $b = 0$; urutan sampel tetap.

	Perceptron	ADALINE (Delta Rule)
Error	$y - \hat{y} \in \{-2, 0, +2\}$ (keluaran ambang)	$e = y - z$ (keluaran linear)
Pembaruan	Per sampel: $\Delta = \eta(y - \hat{y})$; $w \leftarrow w + \Delta x$; $b \leftarrow b + \Delta$	Batch: $w \leftarrow w + \eta X^T e/n$; $b \leftarrow b + \eta \cdot \text{mean}(e)$
Kapan berubah	Hanya jika sampel salah	Setiap iterasi, semua sampel ikut
Yang dicatat	Jumlah pembaruan per epoch	$J = (1/2n)\Sigma e^2$ per epoch (sebelum update)

Perhitungan manual ($\eta = 0{,}1$; 4 sampel, 2 fitur): Perceptron sampel 1 → $z = 0$ → $\hat{y} = +1$ salah → $\Delta = -0{,}2$, $w = (0{,}2114; 0{,}1532)$, $b = -0{,}2$. ADALINE iterasi 2 → $w = (0{,}0304; 0{,}0570)$, $b = -0{,}1888$, J: 0,5000 → 0,3944. Semua cocok dengan kode (assertion).

3. Rancangan eksperimen (8 pelatihan)

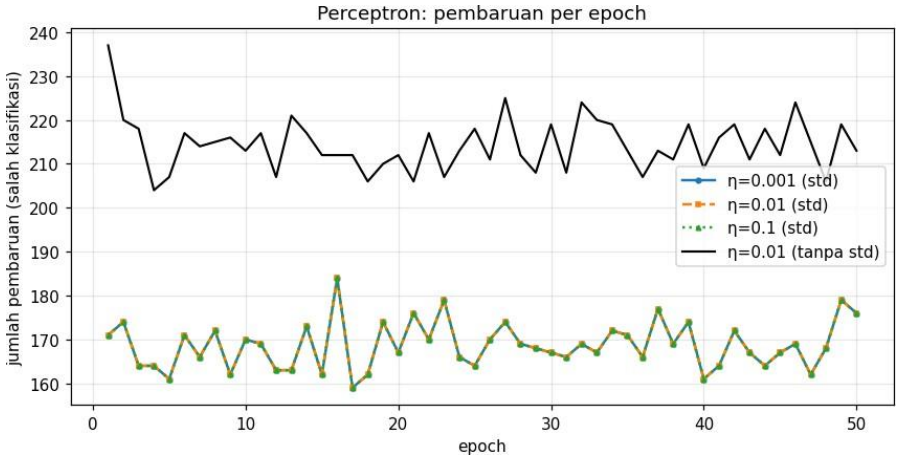
- Perceptron dan ADALINE × $\eta \in \{0{,}001;\ 0{,}01;\ 0{,}1\}$ × 50 epoch, **terstandardisasi** = 6 pelatihan.
- Ditambah 1 pelatihan **tanpa standardisasi** per model (η = 0,01, 50 epoch) = 8 pelatihan.
- Split, inisialisasi nol, dan urutan sampel identik; konfigurasi ditetapkan sebelum melihat data uji.
- Seleksi η memakai validasi 20% dari data latih; data uji hanya untuk pelaporan akhir.
- Verifikasi: Perceptron dicocokkan dengan *sklearn* (prediksi uji sama 100%); ADALINE dicocokkan dengan solusi *lstsq* (selisih bobot $\sim 8\times10^{-16}$).

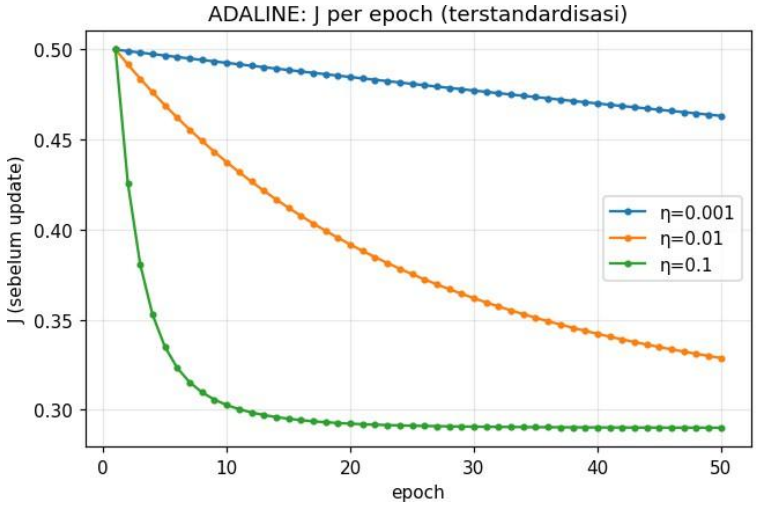
4. Hasil: delapan konfigurasi

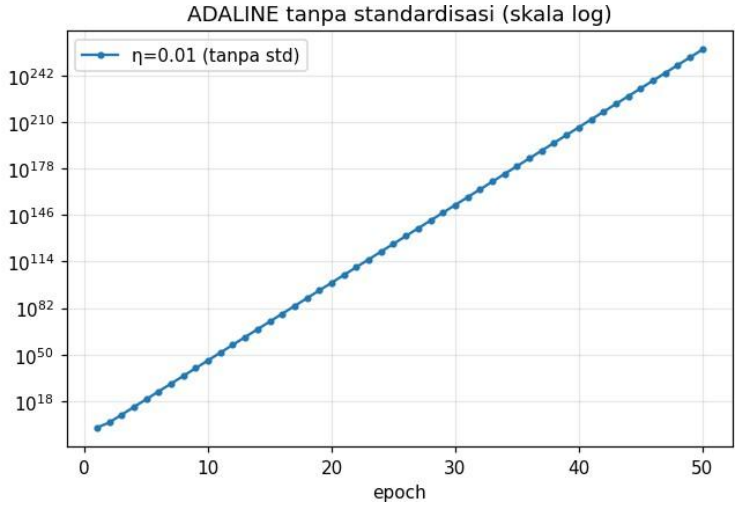
Model	η	Std	Acc latih	Acc uji	Recall (+)	F1 (+)
Perceptron	0,001	Ya	0,689	0,701	0,556	0,566
Perceptron	0,01	Ya	0,689	0,701	0,556	0,566
Perceptron	0,1	Ya	0,689	0,701	0,556	0,566
Perceptron	0,01	Tidak	0,661	0,630	0,074	0,123
ADALINE	0,001	Ya	0,792	0,734	0,704	0,650
ADALINE	0,01	Ya	0,793	0,753	0,704	0,667
ADALINE	0,1	Ya	0,800	0,727	0,537	0,580
ADALINE	0,01	Tidak	0,349	0,351	1,000	0,519

Perceptron: tiga η memberi hasil **identik** (η hanya menskalakan bobot). ADALINE tanpa standardisasi **divergen** ($J \to 10^{259}$; semua uji diprediksi +1). Selisih akurasi uji ≤ 4 sampel dari 154 → tidak bermakna (galat baku ≈ 3,6 poin).

5. Proses belajar

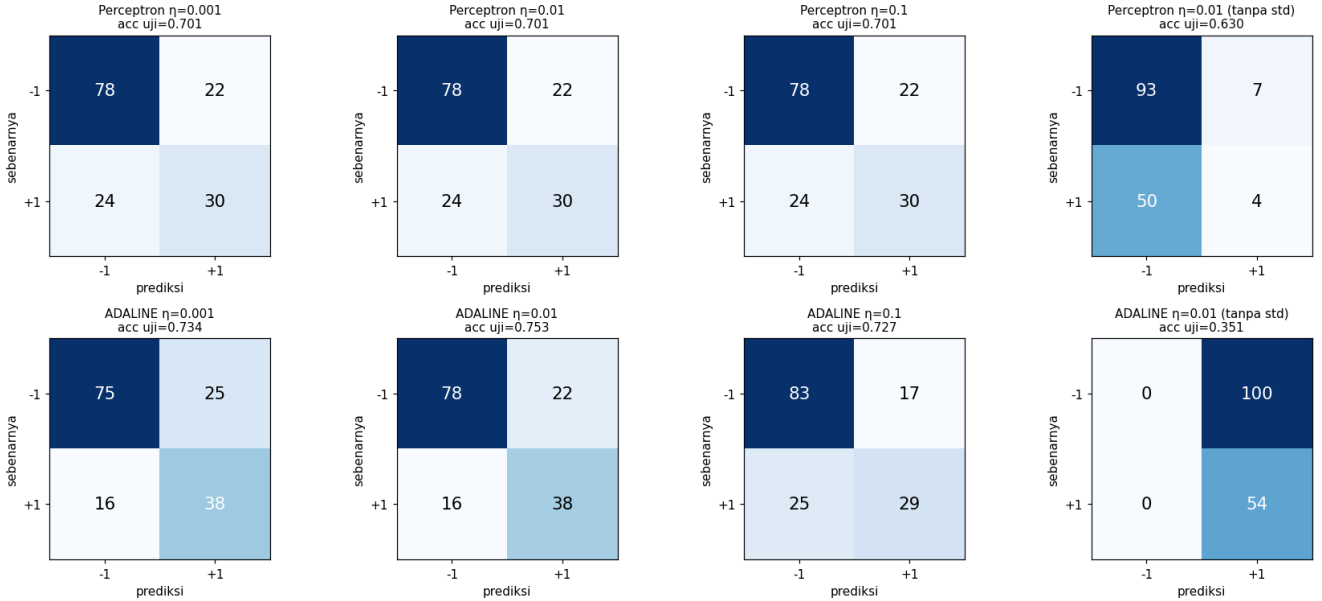


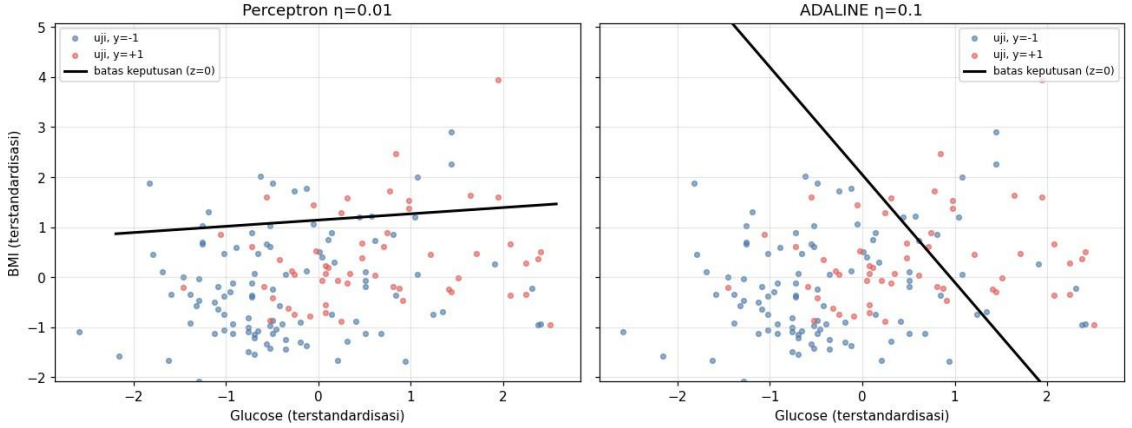




Perceptron berosilasi (akurasi latih 0,782 → 0,792 → 0,689 pada epoch 10/30/50); ADALINE J turun monoton, η = 0,1 mendekati J_{min} = 0,2899.

6. Confusion matrix dan batas keputusan





7. Pembahasan

- **Terpisah linear? Tidak.** Perceptron 1000 epoch tak pernah mencapai 0 pembaruan (min 152); model linear terbaik ±80% akurasi latih; J_{min} ADALINE 0,29 ≠ 0.
- **Perbedaan error:** Perceptron belajar dari kesalahan diskret; ADALINE dari error linear → gradient descent pada J.
- **η, epoch, standardisasi:** η tidak berpengaruh pada Perceptron berinisialisasi nol; pada ADALINE menentukan kecepatan. Standardisasi menentukan kestabilan: batas $\eta < 2/\lambda_{maks} = 0{,}81$ (std) vs $4{,}2\times10^{-5}$ (tanpa std).
- **Akurasi sama ≠ proses sama:** Perceptron vs ADALINE hanya sepakat 77,9% prediksi uji; kosinus bobot 0,34.
- **Keterbatasan:** satu split, 154 sampel uji (±7 poin); imputasi berlabel dari hulu (tanpa Insulin & SkinThickness: ADALINE 0,727 → 0,695, belum konklusif); Perceptron tanpa pocket; kelas tak seimbang.

8. Kesimpulan dan langkah berikutnya

- Data diabetes Pima tidak terpisah linear → Perceptron tidak konvergen.
- ADALINE lebih stabil dan lebih baik pada data latih (0,79–0,80 vs 0,69); keunggulan pada data uji bersifat indikatif, bukan konklusif.
- Standardisasi wajib untuk ADALINE; tanpa itu divergen.

Berikutnya: validasi silang berstrata; shuffle + Perceptron pocket; atur ambang/bobot kelas untuk recall; imputasi dari data asli hanya pada data latih; MLP.